ATLAS CARTOGRÁFICO OFICIAL · 10 LÁMINAS TEMÁTICAS Y SERIES MULTITEMPORALES

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina

La iniciativa estudia los cambios de los asentamientos humanos en Conchagua y La Unión para aportar información sobre ocupación del suelo, amenazas y condiciones territoriales a la planificación del sector oriental costero.

ÁMBITO TERRITORIAL
Distritos de Conchagua y La Unión

SUPERFICIE ENMASCARADA
366.1 km² (36,610 ha)

COBERTURA MULTITEMPORAL
10 Láminas · 2017–2024



Recorte Oficial: Polígono de la Zona de Estudio (EPSG:4326) **Centro: 13.271°N, 87.863°W**

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA:
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB), Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), Ministerio de Vivienda (MIVI)

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

1. Delimitación y Enmascaramiento Territorial

Todas las capas satelitales y productos derivados de Copernicus se presentan recortados visualmente con el polígono oficial de la zona de estudio (`perimetro_zona_estudio.geojson`) y su doble contorno amarillo/blanco para concentrar el diagnóstico en **Distritos de Conchagua y La Unión** (366.1 km²).

2. Series Multitemporales (2017–2024)

El Atlas integra los mosaicos anuales sin nubes **Sentinel-2 Cloudless (2018–2024)**, la serie anual de uso del suelo **LULC 10 m (2017–2023)** y los índices espectrales e imágenes de radar multianuales disponibles interactivamente en el portal web.

3. Gobernanza e Instituciones Participantes

Instituciones: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB), Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), Ministerio de Vivienda (MIVI)

Tema visual común: `2.0.0-copernicus-2026`

CATÁLOGO DE LAS 10 LÁMINAS TEMÁTICAS COPERNICUS INCLUIDAS EN ESTE ATLAS

LÁMINA / PÁG.	TÍTULO CARTOGRÁFICO	SENSOR / FUENTE COPERNICUS	EXPRESIÓN / PARÁMETRO	AÑOS / VARIANTES
Lámina 1 (Pág. 3)	**Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)**	Copernicus Sentinel-2A/2B MSI · EOX Cloudless Annual Mosaics (10 m)	Color Verdadero RGB (B04: 665 nm · B03: 560 nm · B02: 490 nm)	**2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024**
Lámina 2 (Pág. 4)	**Geomorfología, Elevación Hipsométrica y Pendientes (Copernicus DEM GLO-30)**	Copernicus DEM GLO-30 (DSM oficial de 30 m derivado de TanDEM-X / Airbus)	Elevación ortométrica H (m s.n.m.) + Sombreado Analítico de Pendiente (Azimut 315°)	**Relieve 3D + Hipsometría (30 m), Curvas Topográficas**
Lámina 3 (Pág. 5)	**Cobertura Terrestre y Mancha Urbana Consolidada 10 m (Copernicus ESA WorldCover)**	Copernicus Sentinel-1 SAR + Sentinel-2 MSI · ESA WorldCover 10 m (v100 / v200)	Clasificación supervisada multitemporal en 11 clases globales (10 m)	**2020 (v100), 2021 (v200)**
Lámina 4 (Pág. 6)	**Dinámica Multitemporal de Uso y Cobertura del Suelo 10 m (Serie Sentinel-2 2017–2023)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (10 m) · Modelo Deep Learning Impact Observatory / Esri	Clasificación anual recurrente 2017–2023 sobre escenas Sentinel-2 de 10 m	**2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023**
Lámina 5 (Pág. 7)	**Vigor Vegetal Urbano, Corredores Ecológicos e Islas Verdes (Índice NDVI 10 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Reflectancia de Superficie BOA · Bandas B08 y B04 a 10 m)	NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Rango escalado [-0.20, 0.85]	**2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024**
Lámina 6 (Pág. 8)	**Densidad de Edificación, Techos e Impermeabilización Superficial (Índice NDBI 20 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Banda SWIR1 B11 a 20 m y NIR B08 a 10 m)	NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Rango escalado [-0.35, 0.35]	**2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024**
Lámina 7 (Pág. 9)	**Humedad Superficial, Drenaje Natural y Estrés Hídrico Urbano (Índice NDWI 10 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Banda Verde B03 y NIR B08 a 10 m)	NDWI = (B03 - B08) / (B03 + B08) · Rango escalado [-0.60, 0.50]	**2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024**
Lámina 8 (Pág. 10)	**Compuestos Multiespectrales en Falso Color Infrarrojo (VNIR) y SWIR Urbano (2018–2024)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (VNIR B08-B04-B03 a 10 m y SWIR B12-B8A-B04 a 20 m)	VNIR = RGB(B08, B04, B03) · SWIR Urbano = RGB(B12, B8A, B04)	**VNIR 2018..2024, SWIR Urbano 2018..2024**
Lámina 9 (Pág. 11)	**Morfología Urbana y Rugosidad Estructural por Radar (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC)**	Copernicus Sentinel-1A/1B C-Band SAR (5.405 GHz · GRD RTC 10 m, todo tiempo día/noche)	Compuesto Polarimétrico RGB(VV, VH, VV/VH) y Co-polarización VV	**Compuesto VV-VH 2018..2024, Polarización VV 2018..2024**
Lámina 10 (Pág. 12)	**Dinámica Histórica de Agua Superficial y Susceptibilidad de Inundación (Copernicus JRC)**	Copernicus Joint Research Centre (JRC) Global Surface Water (Serie multitemporal 30 m)	Frecuencia de ocurrencia de lámina de agua W_occ ∈ [0 %, 100 %]	**Serie histórica consolidada 1984–2021 (30 m)**

Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (`sv-la-union`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: **2018** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024**

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2A/2B MSI · EOX Cloudless Annual Mosaics (10 m)

Fórmula / Combinación: `Color Verdadero RGB (B04: 665 nm · B03: 560 nm · B02: 490 nm)`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

Permite inspeccionar visualmente la evolución física del territorio año por año entre 2018 y 2024. Al alternar la serie multitemporal dentro del límite de la zona de estudio, se identifican nuevas urbanizaciones, apertura de vialidades, pérdida de cobertura arbórea y consolidación de bordes urbanos.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#C8CDD6	Gris claro, blanco y ocre rosado — Tejido urbano consolidado, cubiertas industriales y hormigón
#D99B52	Ocre intenso y marrón claro — Suelo desnudo, terracerías y frentes de expansión urbana activa
#1B5E20	Verde oscuro continuo — Bosque denso, vegetación ribereña y parques metropolitanos
#7CB342	Verde claro y medio — Pastizales, agricultura periurbana y áreas verdes abiertas
#0A2E46	Azul profundo a turquesa oscuro — Cuerpos de agua, ríos, embalses y esteros

Geomorfología, Elevación Hipsométrica y Pendientes (Copernicus DEM GLO-30)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (`sv-la-union`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: Relieve 3D + Hipsometría (30 m) | **Curvas Topográficas**

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus DEM GLO-30 (DSM oficial de 30 m derivado de TanDEM-X / Airbus)

Fórmula / Combinación: `Elevación ortométrica H (m s.n.m.) + Sombreado Analítico de Pendiente (Azimut 315°)`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

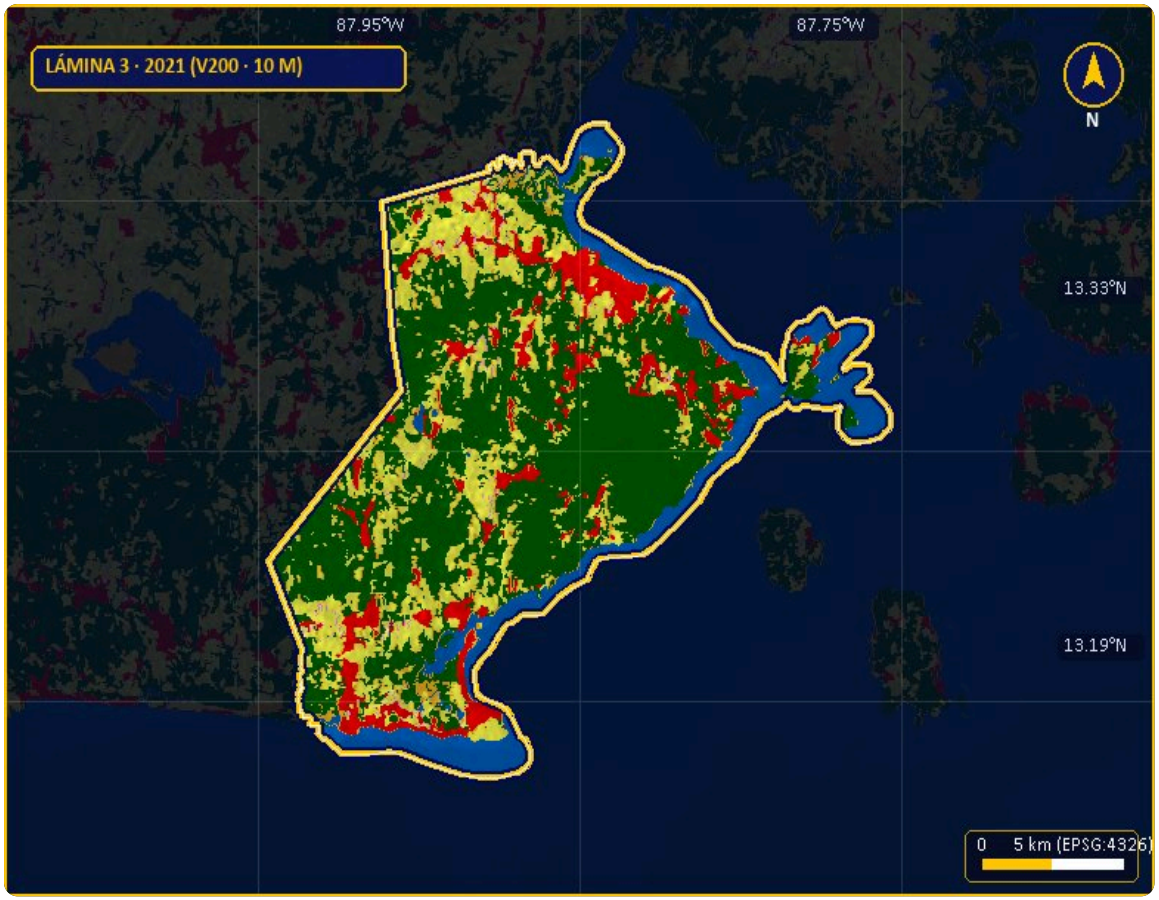
Delimita el anfiteatro topográfico, las laderas de fuerte pendiente (>15°–30°) y los fondos de valle aluviales dentro de la zona de estudio. Es determinante para evaluar amenazas por deslizamiento, escorrentía torrencial y aptitud física para la expansión de infraestructura urbana.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#3E8E63	Verde azulado suave — Planicies bajas, llanuras aluviales y fondos de valle (<5° de pendiente)
#D9C589	Amarillo crema y ocre claro — Piedemonte y lomas de transición con pendiente moderada (5°–15°)
#9E734E	Marrón cálido y siena — Laderas pronunciadas, escarpes y cañones fluviales (>15°–30°)
#4A5568	Gris pizarra oscuro (sombreado) — Vertientes en umbría, barrancos profundos y taludes críticos
#F8FAFC	Blanco brillante — Cumbres, divisorias de aguas y crestas topográficas principales

Cobertura Terrestre y Mancha Urbana Consolidada 10 m (Copernicus ESA WorldCover)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (`sv-la-union`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: 2020 (v100) | **2021 (v200)**

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-1 SAR + Sentinel-2 MSI · ESA WorldCover 10 m (v100 / v200)

Fórmula / Combinación: `Clasificación supervisada multitemporal en 11 clases globales (10 m)`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

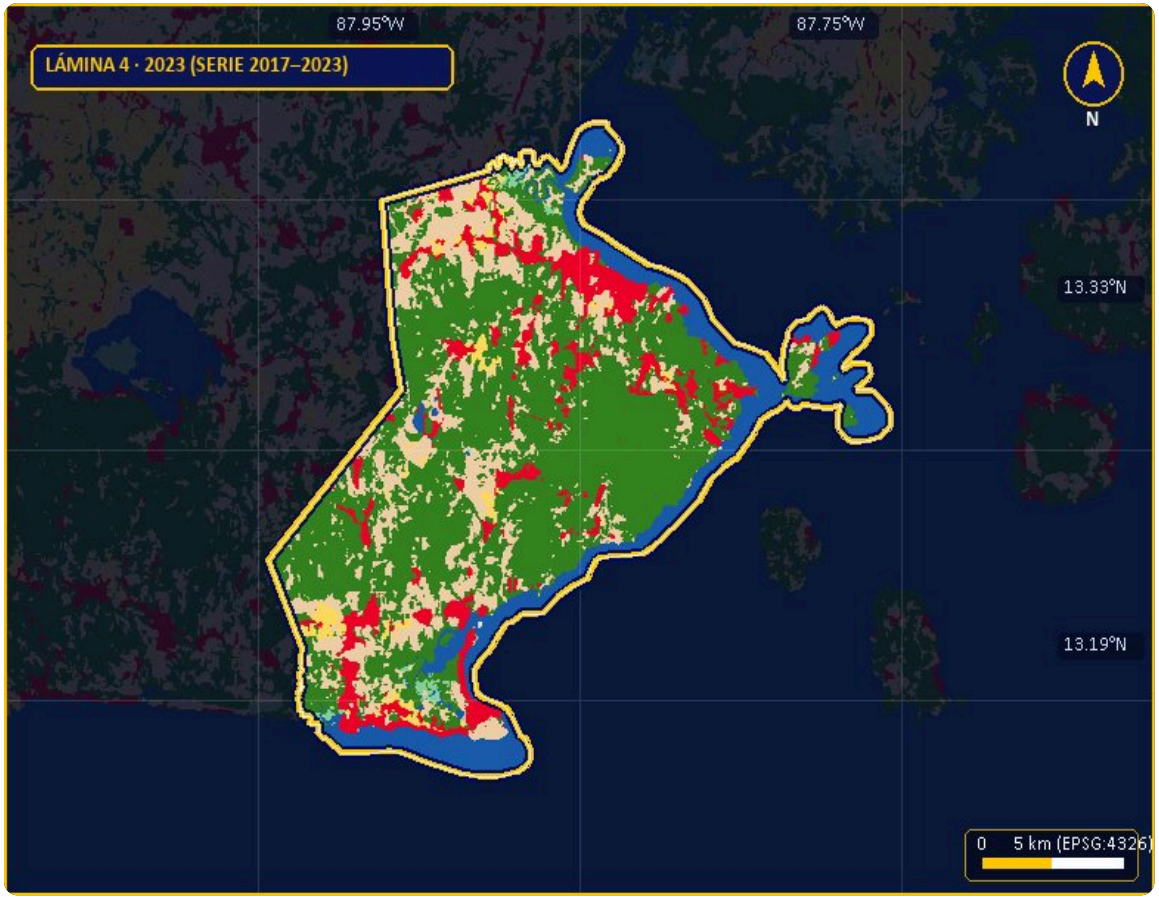
Separa con precisión métrica (10 m) la huella edificada consolidada (rojo intenso) frente a la matriz de bosques periurbanos, cultivos, pastizales y humedales dentro del perímetro de estudio. Sirve como línea base oficial para cuantificar el porcentaje de impermeabilización del territorio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#FA0000	Rojo intenso (#FA0000 · Clase 50) — Área construida / Mancha urbana e infraestructura vial
#006400	Verde bosque (#006400 · Clase 10) — Cobertura arbórea (>10 % de dosel forestal)
#FFBB22	Ámbar / Naranja (#FFBB22 · Clase 20) — Matorral y vegetación arbustiva secundaria
#FFFF4C	Amarillo (#FFFF4C · Clase 30) — Pastizales y praderas herbáceas naturales o urbanas
#F096FF	Rosa / Violeta (#F096FF · Clase 40) — Tierras de cultivo y mosaicos agrícolas periurbanos
#B4B4B4	Gris claro (#B4B4B4 · Clase 60) — Suelo desnudo, canteras o lotes en movimiento de tierras
#0064C8	Azul (#0064C8 · Clase 80) — Cuerpos de agua permanentes (ríos, lagos y esteros)

Dinámica Multitemporal de Uso y Cobertura del Suelo 10 m (Serie Sentinel-2 2017–2023)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (`sv-la-union`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (10 m) · Modelo Deep Learning Impact Observatory / Esri

Fórmula / Combinación: `Clasificación anual recurrente 2017–2023 sobre escenas Sentinel-2 de 10 m`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

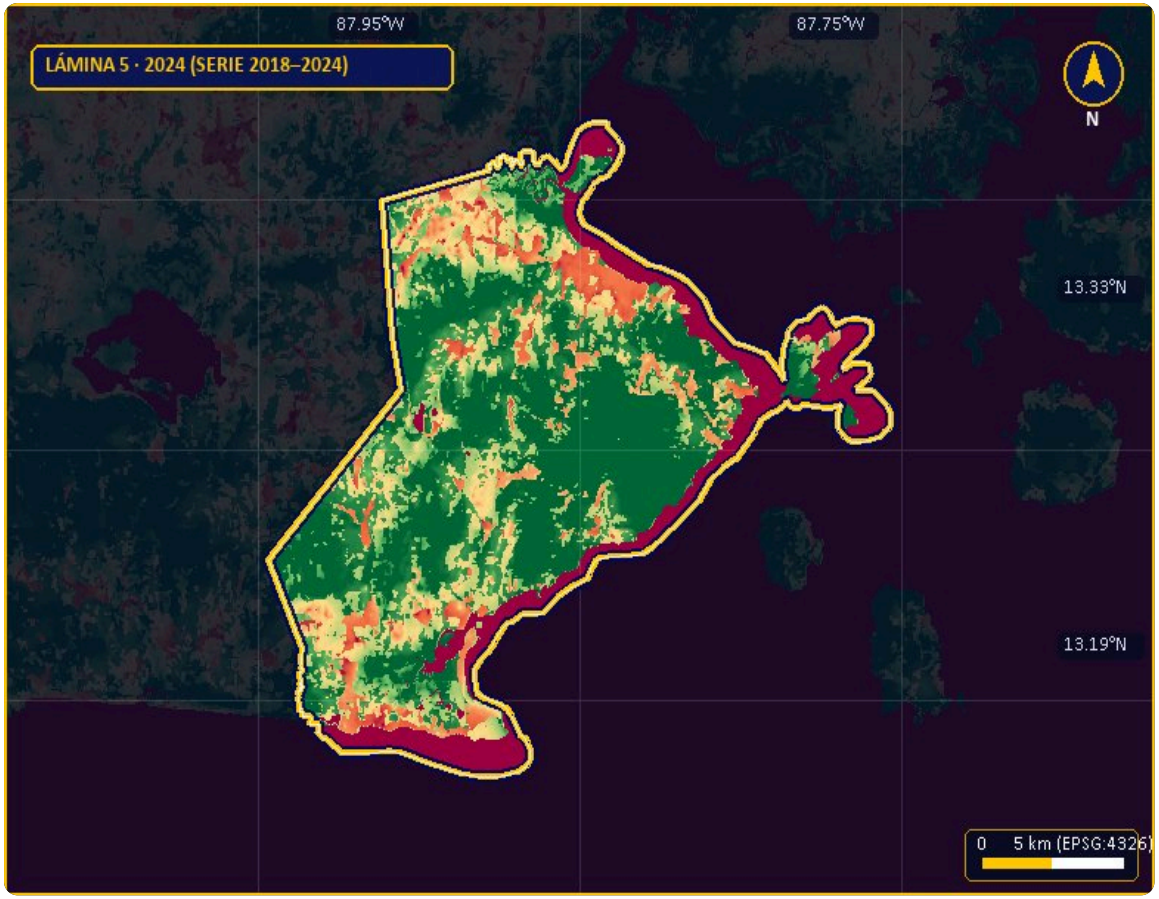
Al contar con un mapa homogéneo por cada año entre 2017 y 2023, permite cuantificar la tasa anual de conversión de suelo agrícola o forestal hacia suelo urbano edificado dentro del polígono de estudio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#C4281B	Rojo ladrillo (#C4281B · Clase 7) — Área edificada: estructuras residenciales, comerciales y viales
#397D49	Verde esmeralda (#397D49 · Clase 2) — Árboles y vegetación leñosa densa (>15 pies)
#E49635	Ocre dorado (#E49635 · Clase 5) — Cultivos anuales y parcelas agropecuarias
#DFC35A	Crema / Arena (#DFC35A · Clase 11) — Pastizales abiertos, sabanas y matorral ralo
#A59B8F	Gris piedra (#A59B8F · Clase 8) — Suelo desnudo, roca expuesta o explanaciones
#419BDF	Azul celeste (#419BDF · Clase 1) — Agua superficial permanente o estacional

Vigor Vegetal Urbano, Corredores Ecológicos e Islas Verdes (Índice NDVI 10 m)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (`sv-la-union`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Reflectancia de Superficie BOA · Bandas B08 y B04 a 10 m)

Fórmula / Combinación: `NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Rango escalado [-0.20, 0.85]`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

Evalúa la dotación y conectividad de la infraestructura verde dentro de la zona de estudio. Los núcleos urbanos deficitarios de arbolado aparecen en tonos rojizos/naranjas, mientras que los bosques de galería, parques y cinturones verdes destacan en verde intenso.

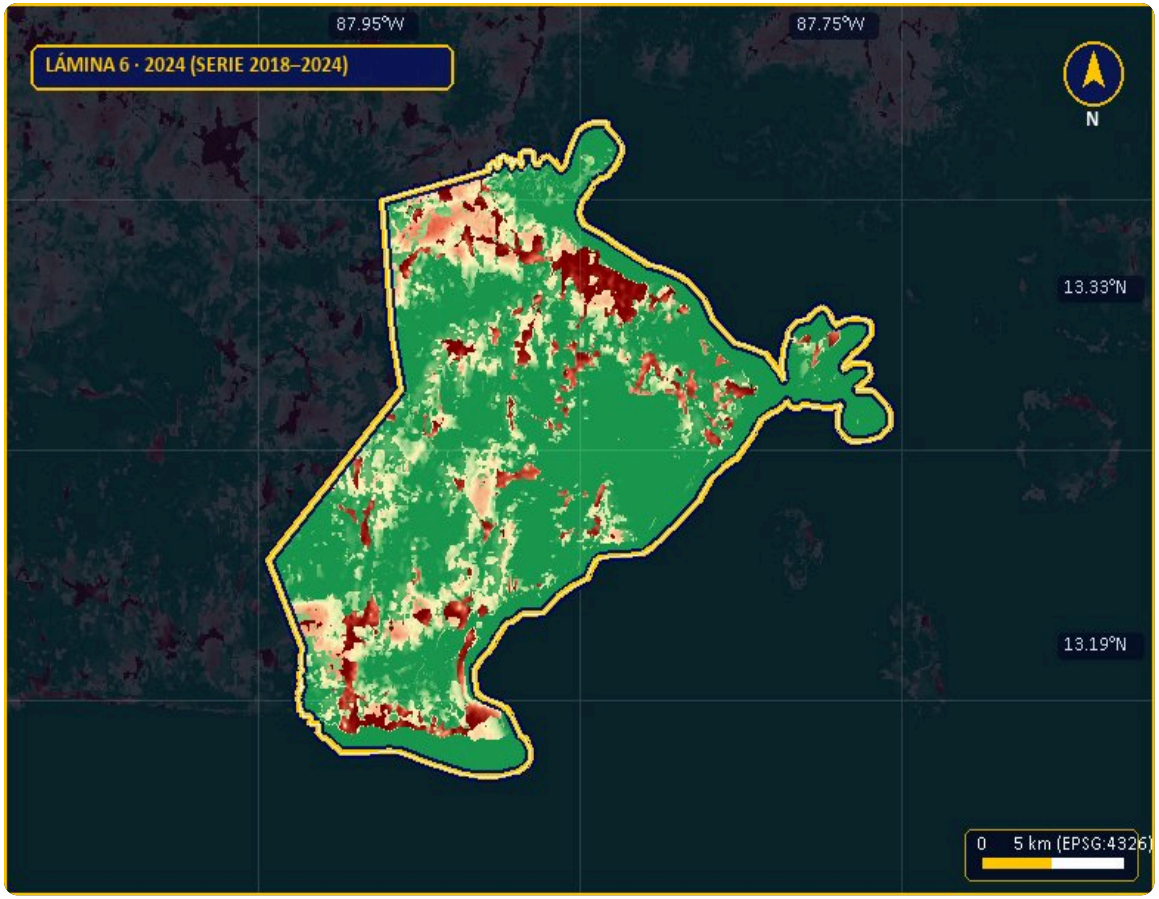
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#9E0142	Granate / Rojo oscuro (NDVI < 0.05) — Agua, asfalto denso o techos sin vegetación
#F46D43	Naranja rojizo (NDVI 0.05–0.20) — Tejido urbano compacto y suelo mineral impermeable
#FEE08B	Amarillo pálido (NDVI 0.20–0.40) — Barrios con arbolado disperso o pasto estacional
#66BD63	Verde medio (NDVI 0.40–0.65) — Parques urbanos, arbolado viario y cultivos activos
#006837	Verde bosque intenso (NDVI > 0.65) — Dosel forestal denso con alta capacidad de regulación térmica

Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: **2018** 2019 2020 2021 2022 2023 **2024**

Densidad de Edificación, Techos e Impermeabilización Superficial (Índice NDBI 20 m)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (`sv-la-union`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Banda SWIR1 B11 a 20 m y NIR B08 a 10 m)

Fórmula / Combinación: `NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Rango escalado [-0.35, 0.35]`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

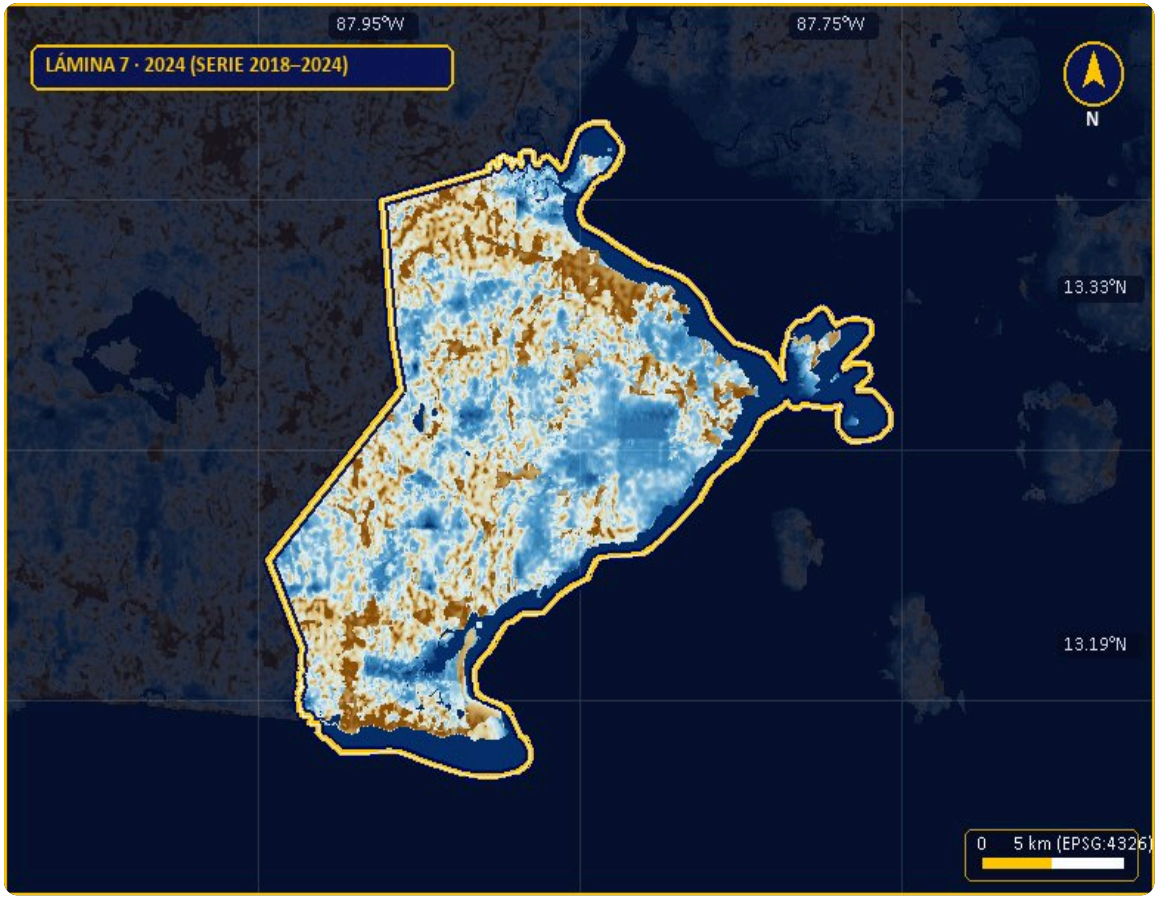
Resalta la intensidad de superficies artificiales (hormigón, lámina metálica, asfalto) y suelo compactado dentro de la zona de estudio. Permite distinguir el centro consolidado y zonas industriales (rojo oscuro) frente a tejidos residenciales de baja densidad y áreas permeables.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

	#7F0000	Rojo carmesí oscuro (NDBI > 0.15) — Alta concentración de techos, naves industriales y suelo árido
	#EF6548	Rojo anaranjado (NDBI 0.00–0.15) — Tejido urbano residencial consolidado y red vial pavimentada
	#FFF7BC	Crema neutro (NDBI -0.10–0.00) — Bordes periurbanos mixtos con vivienda y jardines
	#78C679	Verde claro (NDBI -0.25 a -0.10) — Superficies permeables con predominio vegetativo
	#1A9850	Verde intenso (NDBI < -0.25) — Masas forestales húmedas y cuerpos de agua sin edificación

Humedad Superficial, Drenaje Natural y Estrés Hídrico Urbano (Índice NDWI 10 m)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (sv-la-union)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Banda Verde B03 y NIR B08 a 10 m)

Fórmula / Combinación: `NDWI = (B03 - B08) / (B03 + B08) · Rango escalado [-0.60, 0.50]`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

Identifica los cursos de agua activos, humedales y zonas de retención hídrica frente a las superficies urbanas secas y expuestas a isla de calor superficial dentro del límite del proyecto.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#08306B	Azul marino profundo (NDWI > 0.20) — Cuerpos de agua libre, cauces principales y lagunas
#4292C6	Azul turquesa (NDWI 0.00–0.20) — riberas húmedas, esteros, zonas inundables y láminas someras
#E0F3F8	Blanco azulado (NDWI -0.20–0.00) — Suelos con humedad moderada o transición ribereña
#DFC27D	Ocre claro (NDWI -0.40 a -0.20) — Superficies urbanas secas y coberturas de baja humedad
#8C510A	Marrón tierra (NDWI < -0.40) — Zonas altamente impermeabilizadas o vegetación sin agua libre

Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: **2018** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024**

Compuestos Multiespectrales en Falso Color Infrarrojo (VNIR) y SWIR Urbano (2018–2024)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (`sv-la-union`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: VNIR 2018..2024 | SWIR Urbano 2018..2024

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (VNIR B08-B04-B03 a 10 m y SWIR B12-B8A-B04 a 20 m)

Fórmula / Combinación: `VNIR = RGB(B08, B04, B03) · SWIR Urbano = RGB(B12, B8A, B04)`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

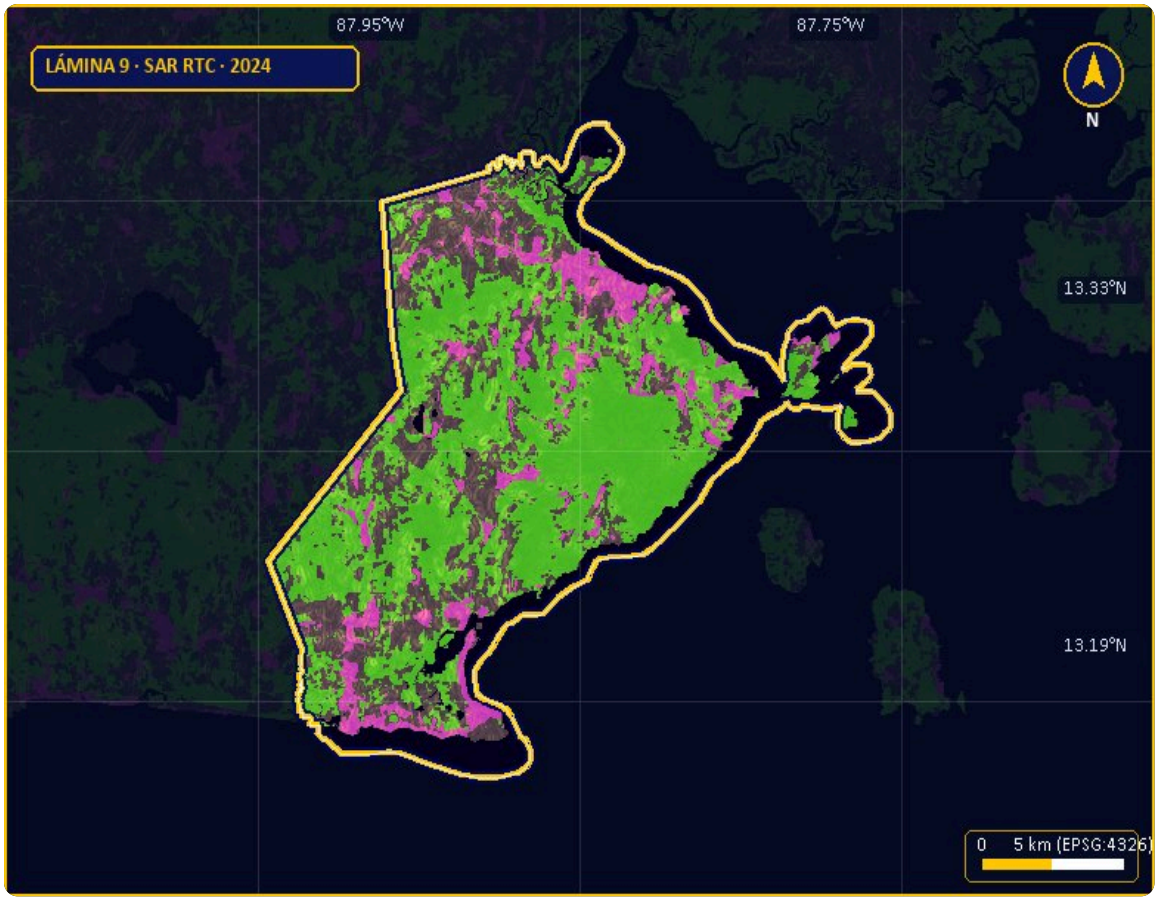
En el compuesto Falso Color Infrarrojo (VNIR), la clorofila sana refleja intensamente la banda B08 y se observa en tonos rojos vivos, mientras que el tejido urbano aparece en cian/gris azulado. En el compuesto SWIR Urbano, los techos y suelos expuestos resaltan en magenta/violeta frente al verde brillante del bosque.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#D32F2F	Rojo escarlata intenso (en modo VNIR) — Vegetación vigorosa, bosques y parques con alta actividad
#90A4AE	Cian / Gris azulado (en modo VNIR) — Mancha urbana edificada, pavimentos, hormigón y vialidades
#AD1457	Magenta / Púrpura (en modo SWIR Urbano) — Techos densos, zonas industriales y suelo mineral seco
#2E7D32	Verde esmeralda vivo (en modo SWIR Urbano) — Cobertura vegetal arbórea y agrícola hidratada
#05192D	Azul muy oscuro a negro (en ambos modos) — Ríos, embalses y cuerpos de agua (absorción NIR/SWIR)

Morfología Urbana y Rugosidad Estructural por Radar (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (`sv-la-union`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: Compuesto VV-VH 2018..2024 | Polarización VV 2018..2024

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-1A/1B C-Band SAR (5.405 GHz · GRD RTC 10 m, todo tiempo día/noche)

Fórmula / Combinación: `Compuesto Polarimétrico RGB(VV, VH, VV/VH) y Co-polarización VV`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

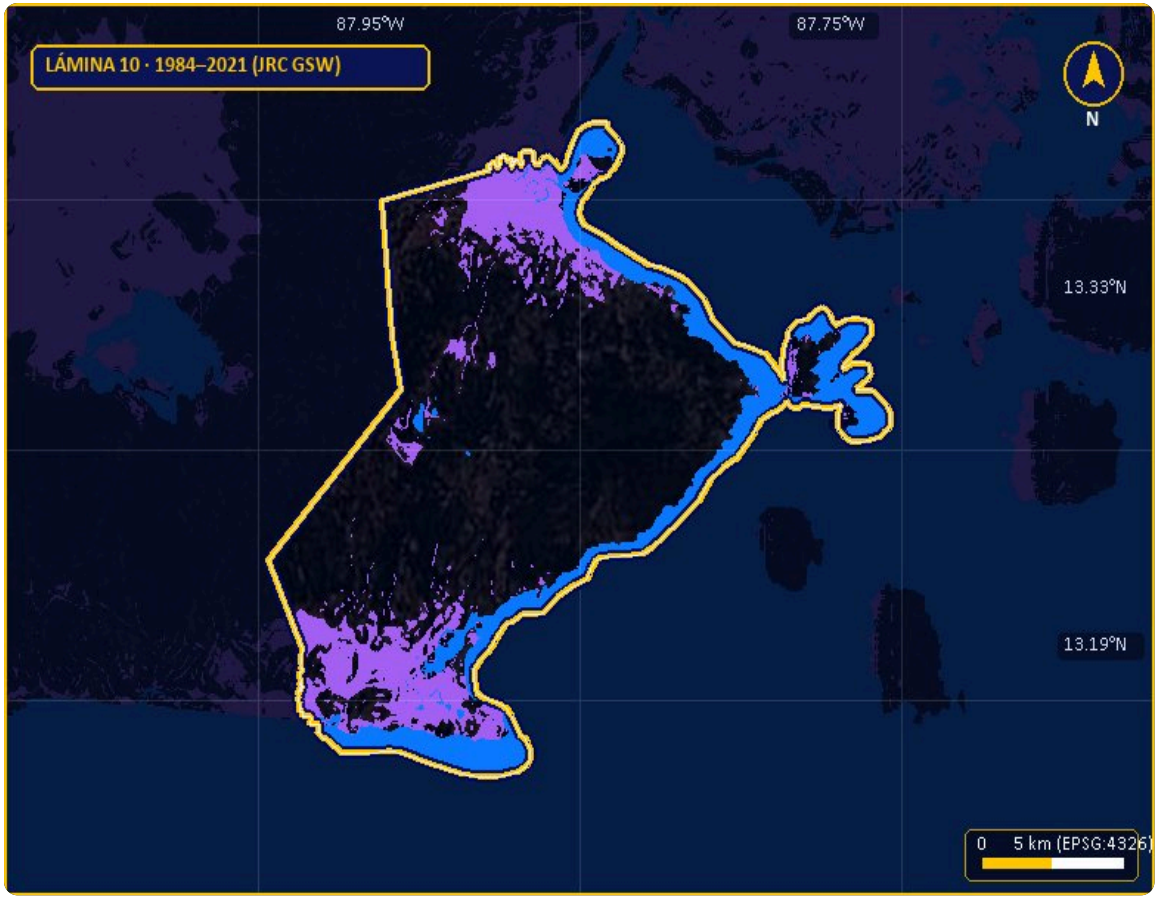
Atraviesa nubes y humo para medir la geometría física de las construcciones. Los edificios, muros y estructuras metálicas producen reflexión de doble rebote (alta respuesta VV), delineando el esqueleto estructural de la ciudad y los puentes incluso bajo cobertura nubosa persistente.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#FFF59D	Amarillo brillante / Blanco — Reflexión de doble rebote (edificios densos, naves industriales, puentes)
#CE93D8	Magenta / Violeta claro — Tejido urbano residencial con orientación oblicua al haz del radar
#4CAF50	Verde intenso — Dispersión volumétrica en copas de árboles y bosques periurbanos (alta señal VH)
#1E3A5F	Azul oscuro — Suelos lisos, pistas aeroportuarias, explanadas o pastizales cortos
#050A14	Negro profundo — Superficies de agua calma (reflexión especular que aleja el pulso del sensor)

Dinámica Histórica de Agua Superficial y Susceptibilidad de Inundación (Copernicus JRC)

Zona de Estudio: **Distritos de Conchagua y La Unión** · Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina (`sv-la-union`)



Serie multitemporal / modos en el visor interactivo: Serie histórica consolidada 1984–2021 (30 m)

Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Joint Research Centre (JRC) Global Surface Water (Serie multitemporal 30 m)

Fórmula / Combinación: `Frecuencia de ocurrencia de lámina de agua W_occ ∈ [0 %, 100 %]`

Institución usuaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Lectura e interpretación territorial en Distritos de Conchagua y La Unión:

Distingue los cauces permanentes de las llanuras de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio. Es un insumo crítico para identificar asentamientos humanos localizados sobre antiguos meandros, humedales rellenados o riberas expuestas a crecidas.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

	`#0000FF`	Azul intenso (Ocurrencia 80–100 %) — Cauces permanentes de ríos, lagos, embalses y esteros
	`#40A0FF`	Azul medio / Cian (Ocurrencia 40–80 %) — Riberas fluctuantes y humedales estacionales recurrentes
	`#B366FF`	Violeta / Rosa (Ocurrencia 5–40 %) — Llanuras de inundación episódica durante eventos extremos
	`#1B2436`	Fondo oscuro sin color — Terreno emergido sin registro satelital de lámina de agua libre